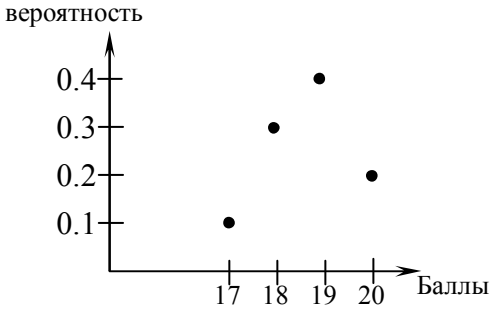
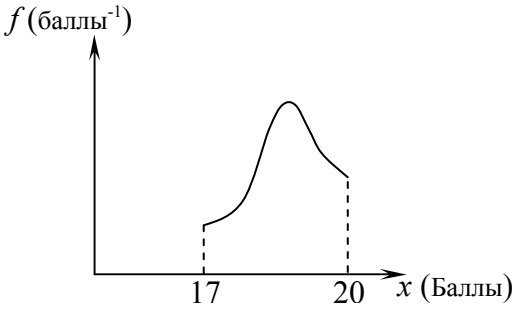
ЗАДАЧА No. 1

Целью данной экспериментальной работы являются числовые оценки распределения Максвелла-Больцмана. Конкретно, мы хотим определить долю атомов гелия (μ = 4 г/моль) при комнатной температуре (T = 300 K), имеющих скорости в пределах ±11% от их наиболее вероятной скорости.
Для этого вам необходимо использовать монету.

Функция распределения – это плотность вероятности в пространстве определённых ожидаемых событий. Если результаты ожидаемых событий, формирующих пространство, дискретны, то вам не нужно использовать функцию распределения, а только вероятности, связанные с данными событиями (это абсолютно эквивалентно понятию точечных масс в физическом пространстве). Например, мы были бы счастливы, если бы вы за эту задачу получили баллы, приведённые на рисунке.

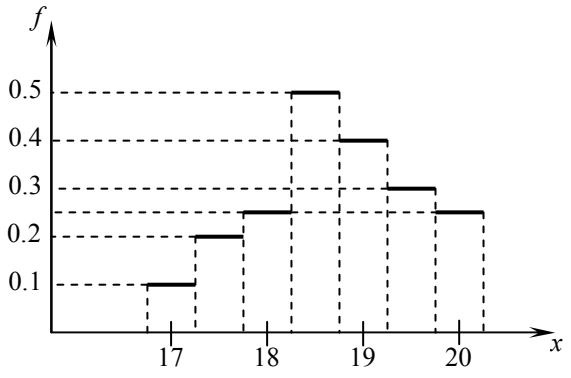


Напротив, если результаты ожидаемых событий образуют непрерывное пространство, вы должны определить плотность вероятности получения результатов вблизи определённой ожидаемой величины. Например, если предположить, что ваши баллы за эту задачу могут принимать любые значения в диапазоне [0, 20], в случае успеха функция распределения будет выглядеть так, как показано на рисунке.



Обратите внимание на то, что вероятности и функция распределения на зависят от числа участников; они вычислены в предположении бесконечного числа участников.

В дальнейшем мы попытаемся сопоставить вероятности и функцию распределения, переходя к аппроксимации ступенчатой функцией. Например, если принять шаг по баллам равным 0,5, то функция распределения в нашем примере будет выглядеть как на рисунке.



Обратите внимание на два аспекта.
1) В случае аппроксимации можно получить и ненулевые вероятности даже вблизи не ожидаемых результатов, как например, 20,12.
2) Суммируя вероятности вблизи определённого балла и добавляя верхнее и нижнее значения с коэффициентом 0,5 вы получаете точный результат из первого графика.

A. Рассмотрим функцию распределения для проекции υ_x скоростей атомов **гелия** на ось x, (это верно также для υ_y и υ_z). По физическим соображениям будем использовать известное нормальное распределение Гаусса (кривая имеет форму колокола). Плотность вероятности f пропорциональна $\exp(-\mu\upsilon_x^2/2RT)$.

a. Приведите коэффициент пропорциональности в системе СИ.

b. Естественно предположить, что если значение функции распределения становится меньше 1% от максимального значения, то мы практически достигли максимально возможного значения скорости υ_x. Оцените значение $\upsilon_{x\,\max}$.
(Для простоты считайте, что $\ln 10 = 2{,}5$ и $8{,}31 \times 3 = 25$).

Теперь введём физическую модель, которая генерирует распределение Гаусса. Рассмотрим многочисленные соударения между атомами гелия. В проекции на ось x результатом этих соударений будут небольшие изменения соответствующей компоненты импульсов атомов. Наиболее вероятно, что два таких изменения будут происходить в противоположных направлениях, так, что скорость не сильно изменится. Тем не менее, допустимо, что определённое количество таких последовательных изменений будет происходить в одном и том же направлении. Этот механизм будет приводить к нормальному распределению.

Можно смоделировать этот механизм последовательными бросаниями монеты. Для этого рассмотрим целые числа от -5 до +5, расположенные на оси x. Как вы сейчас увидите, диапазон чисел от 0 до 5 аналогичен диапазону скоростей от 0 до $\upsilon_{x\,\max}$.

Для того чтобы получить один из 11 результатов, нужно произвести 10 бросаний, разделив их на 5 последовательных пар. Если пара состоит из двух орлов, вы должны добавить +1. Если пара состоит из двух решек, вы должны добавить - 1. Если пара состоит из орла и решки, вы ничего не добавляете. Для достижения приемлемой точности, выполните не менее 100 последовательных серий бросаний (100 по 10 бросаний).

c. Постройте график, который показывает вероятности, которые вы получили для 11 событий.

d. Как вы можете видеть, если ваши результаты точны, вероятность получения результата от 0 до 5 очень похожа на вероятность получения результата от 0 до $\upsilon_{x\ \max}$. Постройте график соответствующей одиннадцатиступенчатой функции распределения.

e. Какова доля η атомов гелия, компонента скорости которых в данном направлении не превышает 5% от максимальной скорости в данном направлении?

f. Какова доля η атомов гелия, имеющих значения всех трёх компонент скорости не превышающих 5% от максимально возможного значения скорости?

B. Теперь перейдём к функции распределения Максвелла-Больцмаеа, которая описывает распределение плотности вероятности для скоростей атомов. Она пропорциональна $\upsilon^2 \times \exp(-\mu\upsilon^2/2RT)$.

g. Чему равно наиболее вероятное значение скорости атомов гелия? (Считайте, что $\sqrt{5} \approx 2{,}25$). Укажите интервал скоростей атомов гелия, чья скорость находится в пределах ±11% от их наиболее вероятной скорости?

Как вы можете видеть, ширина найденного интервала практически равна половине ширины ступени ступенчатой функции, аппроксимирующей распределение Гаусса в разделе **A**. Другими словами, если мы представим себе

пространство скоростей с осями υ_x, υ_y и υ_z, то мы можем определить долю атомов гелия, чьи скорости лежат внутри сферического слоя со средним радиусом, равным наиболее вероятной скорости и толщиной, равной половине ширины ступени ступенчатой функции, аппроксимирующей нормальное распределение.

Следовательно, для любой из трёх компонент скорости атома мы будем использовать ступенчатую функцию, описанную в разделе **A**, начинающуюся на половине ступени около нулевого значения и изменяющуюся влево и вправо на полступени. Для начала мы ограничимся первым октантом сферического слоя, в котором все компоненты скорости положительны. Нам интересно найти возможные комбинации значений компонент скоростей υ_x, υ_y и υ_z, для которых значение $\sqrt{\upsilon_x^2+\upsilon_y^2+\upsilon_z^2}$ лежит внутри слоя. Назовём такую комбинацию *триплетом*.

h. Чему равна вероятность P триплета (0,0,0)?

Для того чтобы найти нужные триплеты вам следует нарисовать двумерную таблицу. Пусть строки таблицы соответствуют значениям υ_x, начинающимся от 0 и совершающим прыжки на пол ступени функции из раздела **A**. Столбцы таблицы пусть соответствуют тем же значениям скорости, но υ_y. На пересечении каждой строки и столбца вы должны написать все значения υ_z удовлетворяющие упомянутому выше условию.

i. Приведите список всех *неодинаковых триплетов*, которые вы нашли. Под «неодинаковыми» следует понимать то, что при вычислении вероятности триплета несущественен порядок компонент скорости v_x, υ_y и υ_z, то есть не следует принимать во внимание перестановки этих значений (и даже не учитывать их знаки).

Теперь осталось только определить, сколько раз встречается определённый триплет не только в первом октанте сферического слоя, но и во всём пространстве компонент скорости. При вычислении повторяемости триплета, пожалуйста, будьте внимательны, так как существуют триплеты, которые лежат точно на одной из осей υ_x, υ_y или υ_z, а также существуют другие триплеты, которые лежат точно в плоскостях двух из этих осей. Поэтому в списке вам следует добавить ещё два столбца, в которые следует записать полное число повторяемости и вероятности для каждого триплета. (При вычислении вероятности для каждого триплета ограничивайтесь пятью десятичными знаками).

j. Для комнатной температуры (T = 300 K) определите долю η атомов гелия (μ = 4 г/моль), со скоростями в пределах ±11% от их наиболее вероятной скорости.

PROBLEM No. 1

a. 0.5p

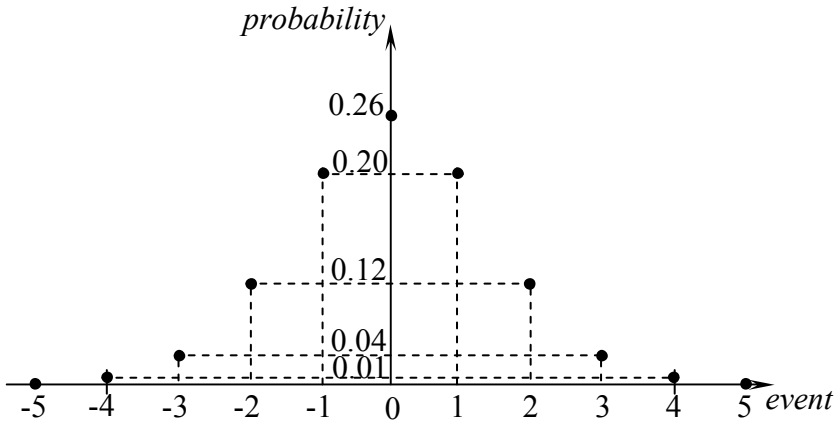
$[f]_{SI} = m^{-1}s$

b. 0.5p

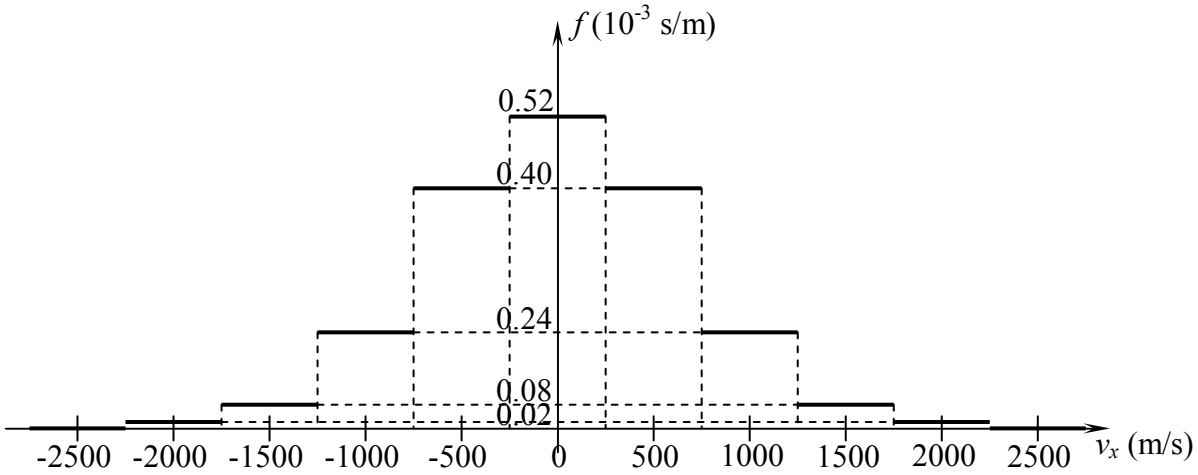
$$e^{-\frac{\mu v_{x\max}^2}{2RT}} = 0.01 \Rightarrow -\frac{\mu v_{x\max}^2}{2RT} = \ln\frac{1}{100} \Rightarrow v_{x\max} = \sqrt{\frac{4RT\ln 10}{\mu}} = \sqrt{\frac{4\cdot 8.31\frac{J}{molK}\cdot 300K\cdot 2.5}{4\cdot 10^{-3}\frac{kg}{mol}}}$$

$v_{x\max} = 2500$ m/s

c. 2p



d. 2p



e. 0.5p

$\eta = 0.13$

f. 0.5p

$\eta = 0.0022$

g. 0.5p

$$\left(v^2\,\mathrm{e}^{-\frac{\mu v^2}{2RT}}\right)' = 0 \Rightarrow 2v\,\mathrm{e}^{-\frac{\mu v^2}{2RT}} = v^2\,\frac{2\mu v}{2RT}\,\mathrm{e}^{-\frac{\mu v^2}{2RT}} \Rightarrow v^2 = \frac{2RT}{\mu}$$

$$v_\mathrm{p} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2\cdot 8.31\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molK}}\cdot 300\mathrm{K}}{4\cdot 10^{-3}\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{mol}}}} \approx 1125\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$v \in [1000\,;\,1250]\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

h. 0.5p

$P(0,0,0) = 0.0022$

i. 2p

magnitude of the velocity component (m/s)	*magnitude of the velocity component* (m/s)	*magnitude of the velocity component* (m/s)	*number of occurrences*	*P*
0	0	1000	6	0.00100
0	0	1250	6	0.00068
0	250	1000	24	0.00090
0	500	1000	24	0.00078
0	750	750	12	0.00083
0	750	1000	24	0.00062
250	250	1000	24	0.00079
250	500	1000	48	0.00069
250	750	750	24	0.00074
500	500	750	24	0.00080
500	500	1000	24	0.00060

j. 1p

$\eta = 0.17868$